V49 — El método de diseño por capas frente a mediciones de otros autores

Validación externa sobre $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ con cuatro estudios y tres leyes constitutivas

Pablo Silvoni

3 de noviembre de 2026

Resumen

El método de nivel σ (V35–V42) se construyó con la ley de Masson et al. (2011) y se probó, fuera de esa ley, solo con curvas de tipo Fung. En V49 se aplica, *sin reentrenar nada y sin mover los nudos*, a 327 curvas $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ de cuatro estudios independientes: Sommer y Holzapfel (2012, 39 especímenes humanos de carótida común e interna, pared intacta, adventicia y media-íntima; ley de Holzapfel 2005 con dispersión), Holzapfel et al. (2000, carótida de conejo, media y adventicia; ley HGO), Liu et al. (2012, 12 carótidas humanas con placa, in vivo; Mooney–Rivlin modificado) y Kamenskiy et al. (2012, 16 pacientes, carótidas común, externa e interna in vivo). Con 6 materiales, la base reproduce todas las curvas aceptadas con error máximo $\leq 2{,}83\,\%$ del rango; el diseño entero (minimax) cumple el criterio de 3 % en el 100 % de las curvas llevadas a la ventana de tensiones de la población (262/262) y en 38/57 de las ventanas diástole–sístole medidas in vivo, donde el rango de tensión es pequeño y una lámina pesa demasiado; con láminas de la mitad de espesor pasan 54/57. El control de clase rechazó 8 curvas, y en todas ellas la red fallaba (error 2,5–120 %).

1. Objetivo

Responder a la pregunta que haría un revisor: *¿el método sirve solo para la arteria con que se construyó?* Se toma la maquinaria de V39 tal cual (bases de 5 y 6 materiales, red de V35, control de clase, redondeo minimax por MILP) y se la enfrenta a curvas generadas con los parámetros publicados por otros grupos, con otras leyes, otras arterias, otra especie y mediciones in vivo.

2. Datos externos

- **Sommer y Holzapfel (2012)**, Tablas 1 y 2: 11 paredes de carótida común (CCA), 10 de interna (ICA), 13 adventicias (dominio 33 kPa) y 7 media-íntimas; $\Psi = \frac{\mu}{2}(I_1-3)+\frac{k_1}{k_2}(e^Q-1)$, $Q = k_2[(1-\rho)(I_1-3)^2+\rho(I_4-1)^2]$. Se calcula $\sigma_{\theta\theta}-\sigma_{rr}$ con $\lambda_z = 1{,}10$ (el valor in vivo que usan los autores en su Fig. 10).
- **Holzapfel, Gasser y Ogden (2000)**: carótida de conejo, media y adventicia (ley HGO, dos familias a $\pm\beta$), $\lambda_z = 1{,}10$.
- **Liu et al. (2012)**, Tabla 1: 12 pacientes con placa, Mooney–Rivlin modificado en tracción uniaxial; la ventana medida va de $\lambda_d = 1/(1-S)$ a $\lambda_d\, C_{\text{máx}}/C_{\text{mín}}$.
- **Kamenskiy et al. (2012)**, in vivo: 16 pacientes × (CCA, ECA, ICA). Para cada arteria se publican σ diastólica y sistólica, los módulos E_d, E_s y los diámetros. Se arma $\sigma(\varepsilon) = \sigma_d + \alpha(e^{\beta\varepsilon}-1)$ en $[0,\varepsilon_s]$, con $\sigma(\varepsilon_s) = \sigma_s$ exacto y β que reproduce las dos pendientes medidas. En los 48 casos $E_s > E_d$: todas son curvas J.

3. Traslado al dominio de diseño

El método trabaja en $\lambda_\theta \in [1{,}02;\ 1{,}16]$. Llevar otra curva a ese dominio por un cambio afín de λ equivale a lo que ya hace el injerto real: un preestiramiento δ (traslada los nudos) y una elección del radio de referencia (escala). La tensión no se toca. Dos protocolos:

T (ventana por tensión): se busca la ventana de λ en que la ley recorre las tensiones de la población de Masson en los extremos del dominio: la mediana y las cuatro combinaciones de cuartiles (5 ventanas por curva). Sirve para las leyes completas (Sommer, Holzapfel, Liu).

M (ventana medida): la ventana diástole–sístole medida in vivo se lleva entera al dominio, con sus tensiones reales (Liu y Kamenskiy).

En 5 ventanas T la ley ya superaba la tensión pedida en $\lambda = 1$ (adventicias VIII r, muy rígidas con $\lambda_z = 1{,}1$); esas curvas no tienen tramo inicial blando y quedan como prueba para el control de clase.

4. Resultados

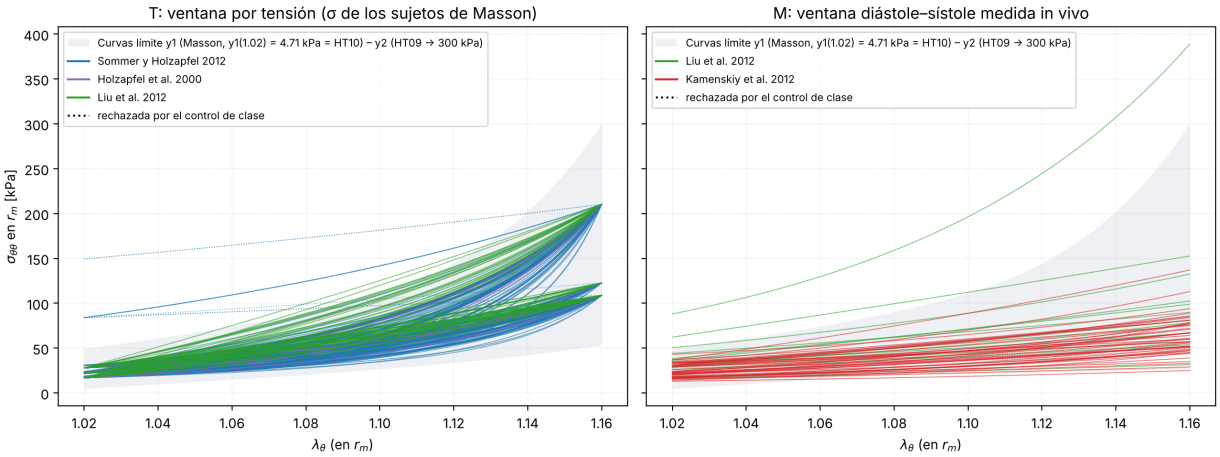


Figura 1: Las 327 curvas externas en el dominio de diseño (tensión en ordenadas). Banda gris: curvas límite y_1–y_2 de la población de Masson. Punteadas: rechazadas por el control de clase.

Tabla 1: Curvas aceptadas por el control de clase. Errores en % del rango de cada curva (error punto a punto máximo). "Entero": diseño minimax en láminas enteras; "mitad": mismo diseño con láminas de la mitad de espesor (sensibilidad, no cambia el criterio adoptado).

			6 materiales				5 materiales			
Fuente	Prot.	n	MCO peor	Red med.	Entero $\leq 3\,\%$	Mitad	MCO peor	Red med.	Entero $\leq 3\,\%$	Mitad
Sommer y Holzapfel	T	192	2,83	1,01	192	192	4,16	1,61	192	192
Holzapfel (conejo)	T	10	1,16	1,08	10	10	1,80	1,72	10	10
Liu	T	60	1,41	1,01	60	60	2,18	1,19	60	60
Liu	M	12	1,06	0,93	8	12	1,59	1,19	8	11
Kamenskiy	M	45	1,28	0,98	30	42	1,84	1,43	22	41

1. La base alcanza. Con 6 materiales, ninguna curva aceptada supera 2,83 % con el MCO continuo, aunque provengan de tres leyes distintas, de capas aisladas, de otra especie y de pacientes con placa. Con 5 materiales el peor caso sube a 4,16 % (una adventicia), pero el diseño minimax entero queda en 2,89 %: el minimax controla el error máximo y el MCO no.

2. Diseño entero. En la ventana T (tensiones de la población) cumplen el criterio de 3 % las 262 curvas con 6 y con 5 materiales (peor 2,15 % y 2,89 %). En la ventana M in vivo fallan curvas cuyo rango de tensión es chico (12–30 kPa, frente a $\approx$ 100 kPa en T): una lámina del primer material mueve la curva unos pocos kPa, que son muchos por ciento de ese rango. En kPa el peor error entero en M es 2,7 kPa (6 materiales). Con láminas de la mitad de espesor —lo mismo que mostró V48 con 12,5 µm— pasan 54/57 (6 mat.) y 52/57 (5 mat.).

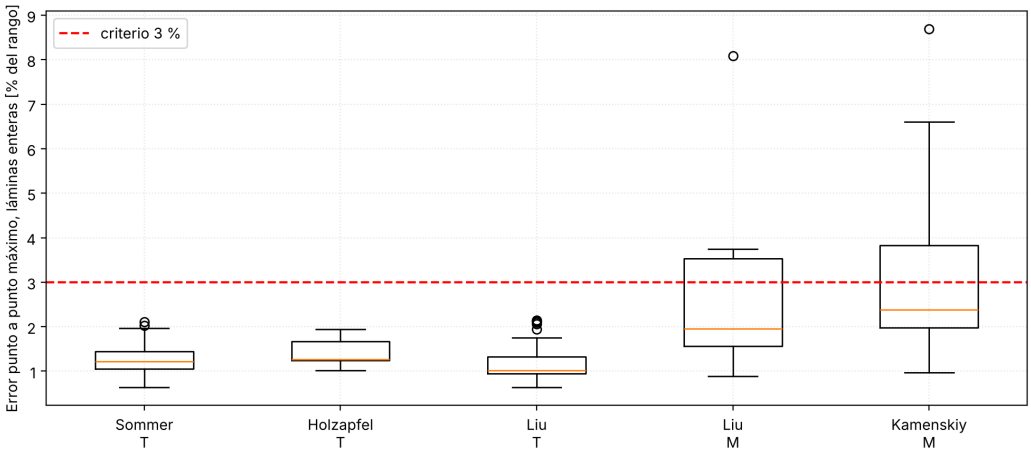


Figura 2: Error del diseño entero minimax por fuente y protocolo (6 materiales).

3. La red. Su error máximo mediano es $\approx 1\,\%$ en todas las fuentes. Dentro de la banda y_1–y_2 cumple 3 % en 288/290 curvas (6 mat.) y 286/290 (5 mat.). Fuera de la banda empeora (22/29): el caso extremo es Liu P11, con tensiones de 88 a 389 kPa, por encima de y_2, donde la red se equivoca 25 % mientras el MCO y el minimax dan 1,1 % y 0,9 %. Esto confirma el papel que el artículo le asigna a la red: un arranque rápido dentro del espacio entrenado; el diseño final lo da el minimax, que no depende de la banda.

4. El control de clase. Rechazó 8 de 327 curvas: las 5 adventicias sin tramo inicial blando y 3 ventanas in vivo muy cortas de Kamenskiy ($\varepsilon_s \leq 3\,\%$). En las 8 la red fallaba (error 2,5 a 120 %) y el MCO daba láminas negativas. No rechazó ninguna curva en que la red funcionara bien.

5. Conclusiones

1. Las bases elegidas con la ley de Masson representan, con error $\leq 3\,\%$, curvas $\sigma_{\theta\theta}(\lambda_\theta)$ de otras arterias (CCA, ECA, ICA), de capas aisladas, de otra especie y de pacientes con placa, sin mover los nudos: la generalidad no depende de la ley de entrenamiento.

2. El diseño entero cumple el criterio en el 100 % de las curvas con tensiones fisiológicas de la población. Cuando la curva a copiar tiene poco rango de tensión, el límite lo pone el espesor de lámina, no el método.

3. La red generaliza a leyes que no vio mientras la curva esté en la banda de entrenamiento; fuera de ella la red debe usarse solo como punto de partida, y el control de clase más un chequeo de banda bastan para detectarlo.

Limitaciones. Las curvas externas se reconstruyen con los parámetros publicados (no con los datos crudos); $\lambda_z = 1{,}10$ se supuso para Sommer y Holzapfel; la curva de Kamenskiy es una exponencial ajustada a cuatro números por arteria.

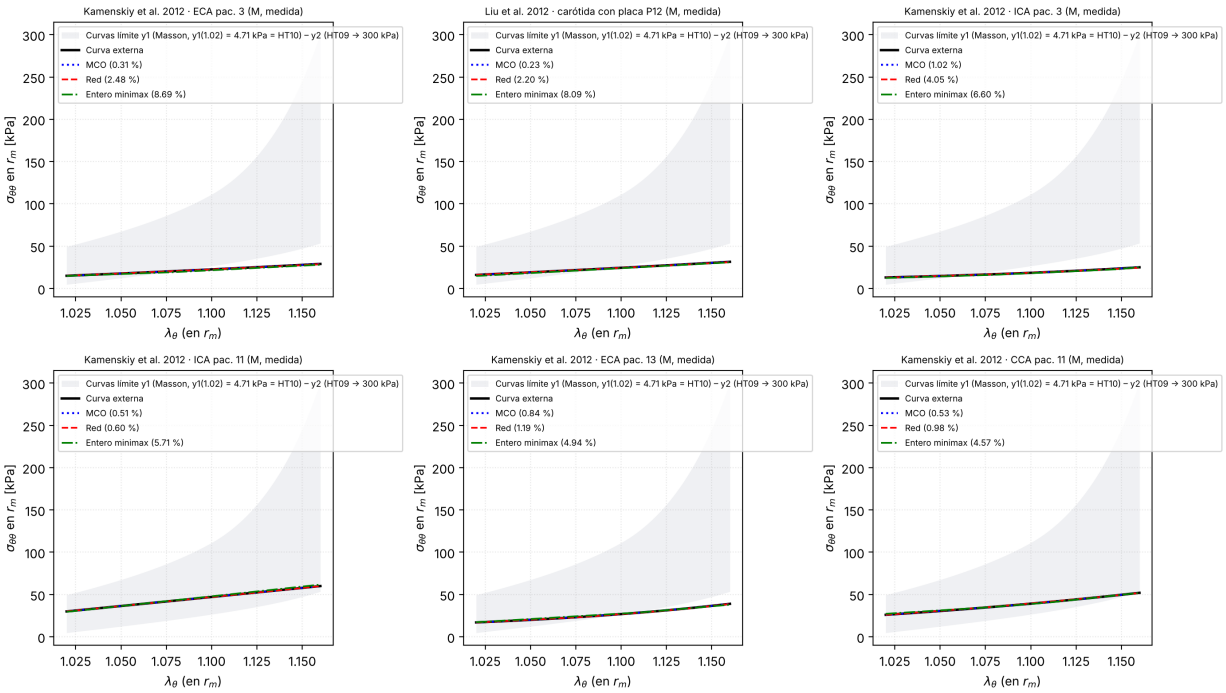


Figura 3: Los seis peores diseños enteros (6 materiales): todos son ventanas in vivo de rango chico.

Archivos. `curva_j_v49_N.ipynb` (autónomo: carga la red de V35, no reentrena), `v49_curvas_externas_N.cs` (una fila por curva), `v49_resumen_fuentes_N.csv`, `v49_resumen_grupos_N.csv` y las figuras.

Referencias. Holzapfel GA, Gasser TC, Ogden RW (2000) J Elasticity 61:1–48. Kamenskiy AV et al. (2012) Nonlinear mechanical behavior of the human common, external, and internal carotid arteries in vivo. Liu H et al. (2012) J Biomech Eng 134:011008. Masson I et al. (2011), ley y tablas usadas desde V35. Sommer G, Holzapfel GA (2012) J Mech Behav Biomed Mater 5:116–128.